

HISTORA — Agente de investigación oral-sistémica

Documento técnico-divulgativo · para profesionales de la medicina, la odontología y la bioingeniería

HISTORA es un instrumento de investigación —no un diagnosticador— que conecta la enfermedad periodontal con las enfermedades **cardiovascular, metabólica y de Alzheimer** a través de **un único mediador inflamatorio compartido** (el exceso de interleucina-6, IL-6, cuyo reflejo clínico es la proteína C reactiva, CRP). Un modelo de lenguaje (Claude) orquesta un **motor mecanístico determinista y calibrado** para transformar datos clínicos fragmentados en **hipótesis falsables, con incertidumbre cuantificada y explicadas mecanísticamente** — validadas sobre datos públicos y sobre genética. Nunca diagnostica y nunca propone un tratamiento: **genera hipótesis de investigación**.



El nodo causal. El complejo de señalización hexamérico IL-6 / IL-6Ra / gp130 (PDB [1P9M](#)) — donde actúa el instrumento genético de IL-6R y donde bloquea el tocilizumab. Imagen: RCSB PDB ([rscb.org](#)).

Documento acompañante en inglés: [OVERVIEW.md](#) · versión PDF de este documento: [HISTORA-Documento-ES.pdf](#).

Parte I — Introducción (para toda la audiencia)

La idea en una frase

Las encías, el corazón, el metabolismo y el cerebro se estudian **por separado**, pero podrían compartir **un mismo motor río arriba: la inflamación crónica de bajo grado**, y en particular la citocina **IL-6**. La periodontitis es una fuente **modificable y de por vida** de esa inflamación. HISTORA hace esa idea

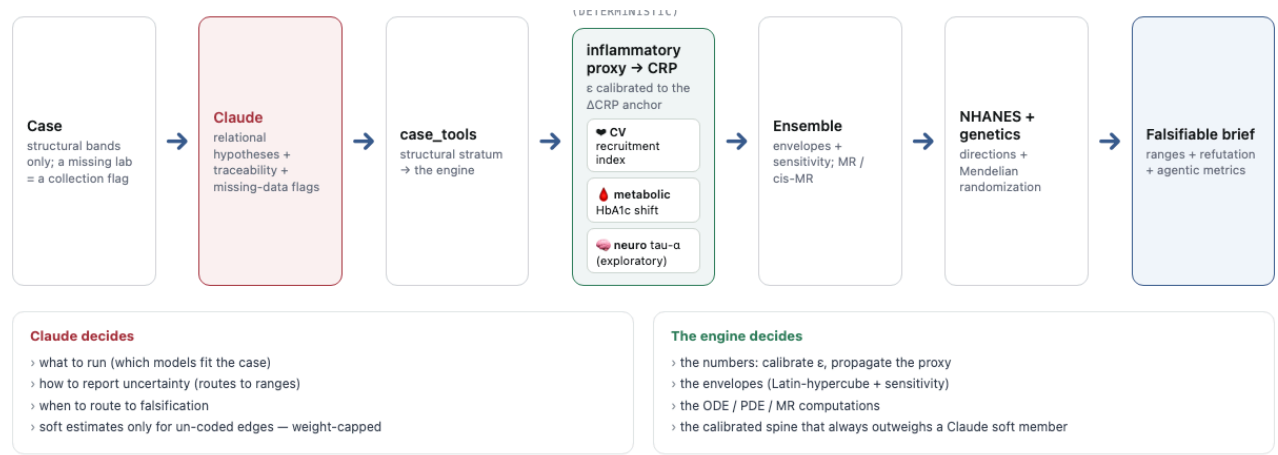
testeable: toma un caso estructural, propaga una sola señal inflamatoria a tres ejes de enfermedad, y devuelve **una línea de investigación falsable**.

Un glosario mínimo (para que todos leamos lo mismo)

Término	Qué es	Por qué aparece acá
IL-6	citocina proinflamatoria	el "proxy compartido": la señal única que se bifurca a los tres ejes
CRP (PCR)	proteína de fase aguda hepática	la huella clínica medible de la IL-6; el ancla de calibración
Periodontitis (Estadio I–IV)	enfermedad inflamatoria de soporte dental	la fuentes crónica y modificable de IL-6
HbA1c	hemoglobina glicosilada	el eje metabólico (control glucémico)
tau / amiloide	proteínas de la cascada de Alzheimer	el eje neuro (marcado exploratorio)
Randomización mendeliana (MR)	usa variantes genéticas como "experimento natural" para inferir causalidad	separa <i>marcador</i> de <i>nodo causal</i>
Tocilizumab	anticuerpo que bloquea el receptor de IL-6 (IL-6R)	prueba de que el nodo es causal y "drogable" — <i>no</i> un tratamiento propuesto
Agente / gate no-diagnóstico	el sistema de IA + su invariante de seguridad	Claude razona; una regla estructural impide que diagnostique o impute valores

¿Para quién es esta herramienta?

Para un **científico que investiga**, no para el consultorio ni para el paciente. El objetivo **no es acertar un pronóstico**: es **mecanismo + honestidad** — coherencia (una palanca, tres enfermedades), calibración (a datos de tratamiento reales) y honestidad intelectual (incertidumbre, falsación, y los resultados nulos reportados como una *virtud*, no como un fracaso).



Non-diagnostic throughout — Claude never sources a headline number; the deterministic engine is pinned, unit-tested code.

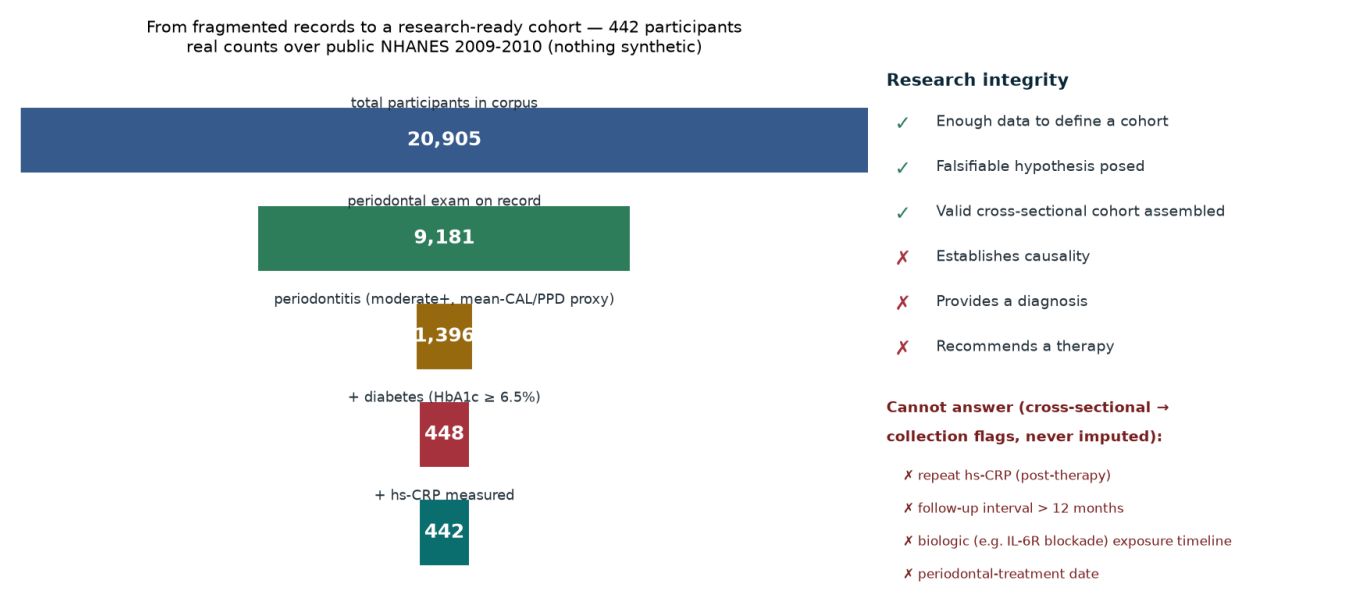
Quién hace qué: Claude decide qué correr, cómo reportar la incertidumbre y cuándo enrutar a la falsación; el motor determinista decide los números. Claude nunca inventa un número de titular.

La capacidad que lo hace "clic" — un copiloto de investigación clínica

Dos revisores clínicos expertos convergieron en un afinamiento: el investigador llega con una *pregunta*, no con un paciente, y el cuello de botella es **armar una cohorte a partir de registros fragmentados** —

semanas de revisar historias. Por eso lo primero que muestra HISTORA es eso: filtra un corpus hasta la cohorte elegible, **marca lo que falta**, y dice con claridad qué **no** pueden responder los datos — y después exporta un protocolo preliminar.

"Los investigadores no necesitan otro chatbot. Necesitan una IA que construya cohortes listas para investigar a partir de datos clínicos fragmentados." *IL-6/CRP es la hipótesis de hoy — mañana es otra.*



Real, sobre el NHANES 2009-2010 público (`demo/run_cohort.py` , nada sintético): 20.905 → periodontitis → +diabetes → +hs-CRP → una cohorte de 442. El corpus es transversal, así que HISTORA dice qué no puede hacer — sin PCR repetida, sin seguimiento, sin timeline de exposición a biológico — como banderas de recolección, nunca imputadas. Ese "no puede responder" honesto, sobre datos reales, es el diferenciador. El mecanismo (más abajo) y la genética entran después, como la plausibilidad biológica que hace que valga la pena construir la cohorte.

Parte II — El problema

1. Los silos

La periodontitis, la aterosclerosis, la diabetes tipo 2 y el Alzheimer se estudian en compartimentos separados: distintas especialidades, distintos datasets, distintos modelos. Sin embargo, la evidencia sugiere un **conductor común río arriba** — la inflamación, y específicamente el eje **IL-6 → CRP**.

2. El eje inflamatorio compartido

Una fuente periodontal crónica eleva la **IL-6**; la IL-6 señala al hígado (vía el receptor **IL-6Ra / gp130**) y el hígado secreta **CRP**. Desde esa "ganancia inflamatoria compartida" se bifurcan tres ejes: **cardiovascular** (reclutamiento de monocitos, ateroma), **metabólico** (resistencia a la insulina → HbA1c) y **neuro** (neuroinflamación → tau; **exploratorio**).

3. Tres dificultades que son también restricciones de diseño

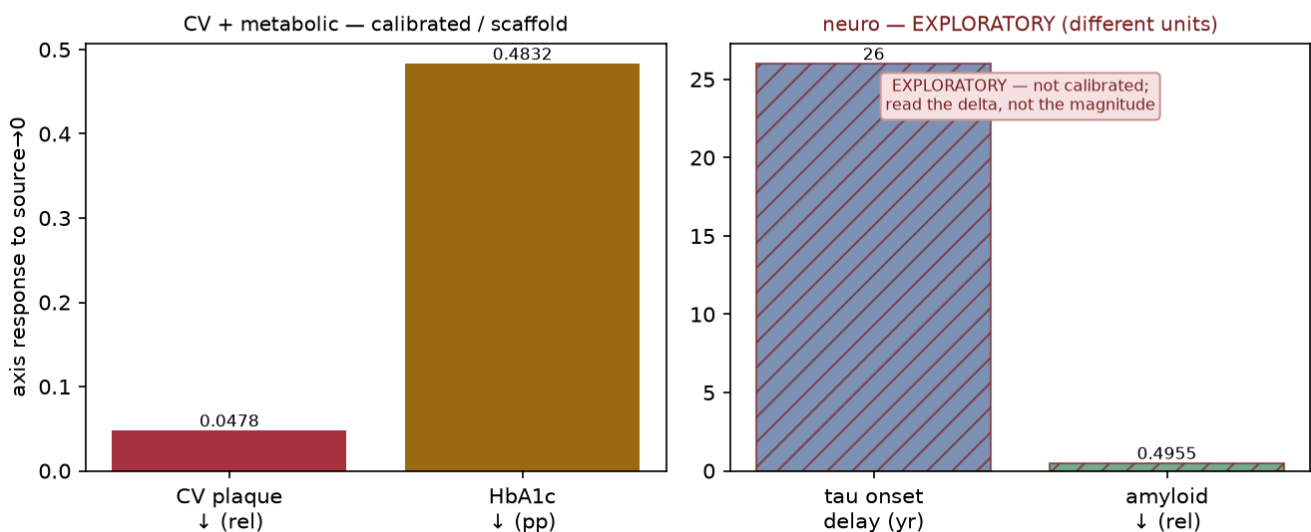
1. **Fragmentación de datos.** Lo oral y lo sistémico viven separados y nunca co-presentes en una línea temporal; las relaciones cruzadas ni siquiera se pueden *representar*.
2. **Tamaños de efecto chicos y honestos.** La periodontitis es *un contribuyente entre muchos*. Cualquier herramienta que infle la señal para verse impresionante es científicamente deshonesto.
3. **La brecha de honestidad de la IA.** Un modelo de lenguaje, si se lo deja suelto sobre datos de salud, alucina un número sin cita, da un punto donde solo corresponde un rango, o deriva hacia un diagnóstico individual. Ese es el riesgo que la arquitectura de HISTORA existe para eliminar **por construcción**.

Parte III — Las ideas

Idea 1 — Un proxy compartido, tres ejes (una sola palanca)

En vez de tres modelos independientes, hay **un único parámetro calibrado**. Una intervención mueve los tres ejes **de forma coherente** — no son tres conjeturas separadas, es *una palanca, tres enfermedades, un motor*.

One lever, many axes — periodontal therapy's coherent multi-axis response



El panel integrador. El eje neuro se dibuja aparte y marcado EXPLORATORIO para que sus números nunca se citen como un resultado calibrado — la honestidad está en la figura, no solo en la leyenda.

Idea 2 — Calibrar a un ancla interventional (no a una correlación)

El único borde incierto del sistema (cuánto CRP produce una unidad de IL-6) se **fija (ε)** a un dato real de intervención: el **descenso meta-analítico de hs-CRP tras la terapia periodontal (~0,5 mg/L)**. Así el efecto predicho está *anclado a datos de tratamiento, no afirmado*.

Idea 3 — Validar de forma independiente

- **NHANES** (datos públicos y anonimizados): las tres direcciones predichas son reales y **sobreviven a una estadística ajustada por diseño** (pesos de muestreo complejos + control de multiplicidad/FDR).

- **Randomización mendeliana** (GWAS públicos): **IL-6R** → **enfermedad coronaria es causal**; la **CRP circulante** → **coronaria es nula** (el marcador no es causal, el *nodo* sí); y **CRP/IL-6** → **Alzheimer es nula**, que es por lo que el eje neuro queda **exploratorio**.

Calibración ≠ validación. La calibración fija el borde incierto a un ancla *interventional*; la validación es independiente (los signos de NHANES y la sonda genética). Nunca presentamos una como la otra.

Idea 4 — La honestidad como propiedad estructural (el *research-integrity gate*)

Cada salida se verifica contra un **invariante protegido**: sin diagnóstico ni afirmación individual; sin imputar un valor de paciente (un dato faltante es una *bandera de recolección*, nunca un número inventado); con trazabilidad y nivel poblacional/de-parámetro. Su cláusula más filosa es **no-diagnóstico**. Este gate se aplica como chequeo binario duro y — clave — vive **fuera** de la parte que Claude puede auto-editar (ver Idea 6).

Idea 5 — El sistema agéntico autónomo (Claude en todas las capas)

El propio desarrollo es un artefacto del proyecto: un sistema agéntico autónomo bajo dirección humana. - **Director (humano)**. Un bioingeniero + ingeniero de IA fija los objetivos, valida, toma las decisiones y dirige (aprueba riesgos, elige anclas, veta alcance). - **Constructor + auto-optimizador (Claude Code)**. Un agente autónomo que **propone, reescribe sus propios skills, investiga, se auto-corrige y consulta** al director en las decisiones genuinamente abiertas. - **Operador (Claude Code → plugin de Chrome → Claude Science)**. El mismo agente **despliega y opera** el proyecto: maneja el plugin de Claude-para-Chrome para correr HISTORA dentro de Claude Science. - **Usuario-científico (Claude, dentro de Claude Science)**. Claude actúa como **usuario calificado** que evalúa el trabajo, renderiza las figuras y estructuras 3-D y —vía el **agente revisor**— audita las salidas, *encuentra fallas reales* y motiva correcciones.

Idea 6 — La auto-evolución de skills (SkillOpt), con seguridad por construcción

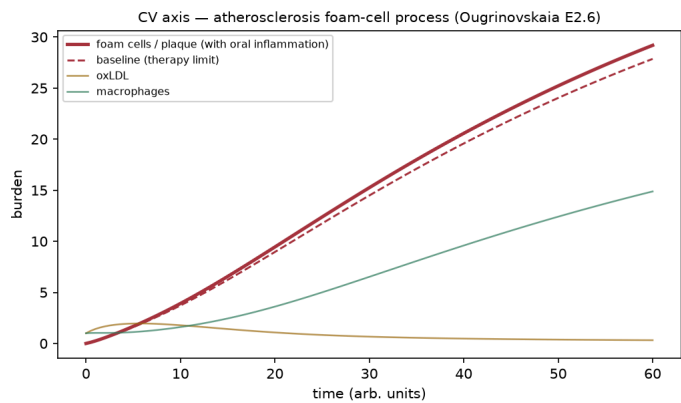
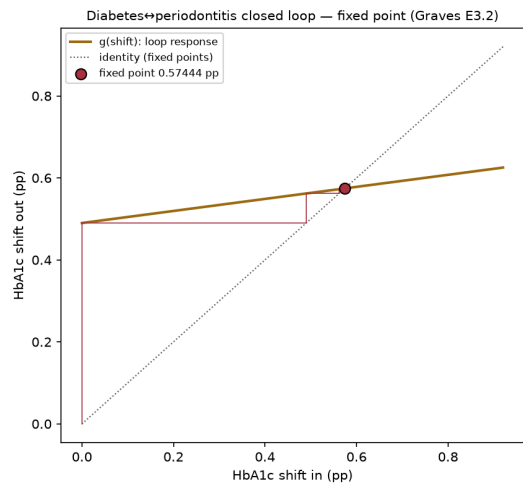
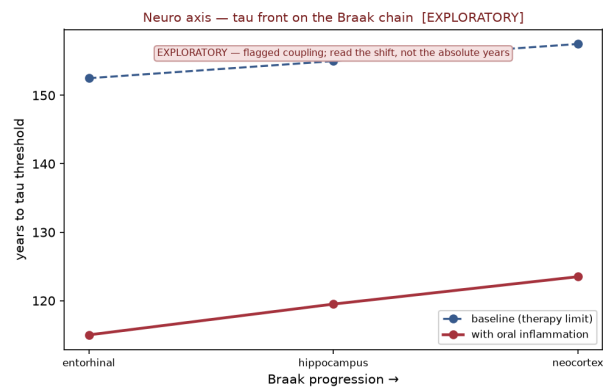
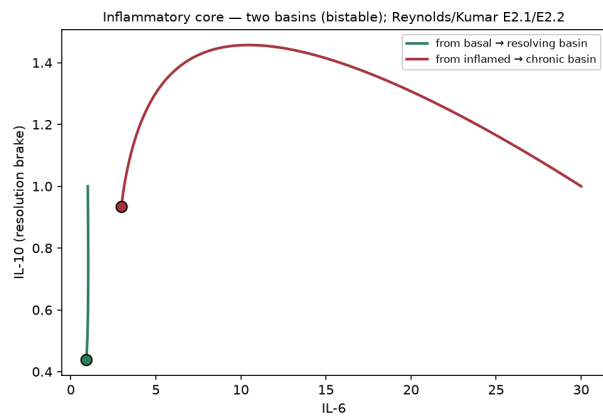
HISTORA puede **mejorar sus propios skills de razonamiento**, de forma segura. Un bucle evolutivo con compuerta: Claude propone una edición a un `SKILL.md` entrenable; se **adopta solo si** mejora medible y estructuralmente (intervalo de confianza que excluye el 0) y el gate no-diagnóstico sigue pasando en **todos** los casos. El *genoma* es únicamente la prosa de los skills entrenables; el guardrail, el registro de citas y el motor están **fuera** de él — la evolución literalmente no puede tocarlos.

Parte IV — Las soluciones (el detalle técnico)

El motor mecánico (profundidad Stage-3)

Cada eje es un modelo real, testeado y no-diagnóstico — **no** un multiplicador lineal:

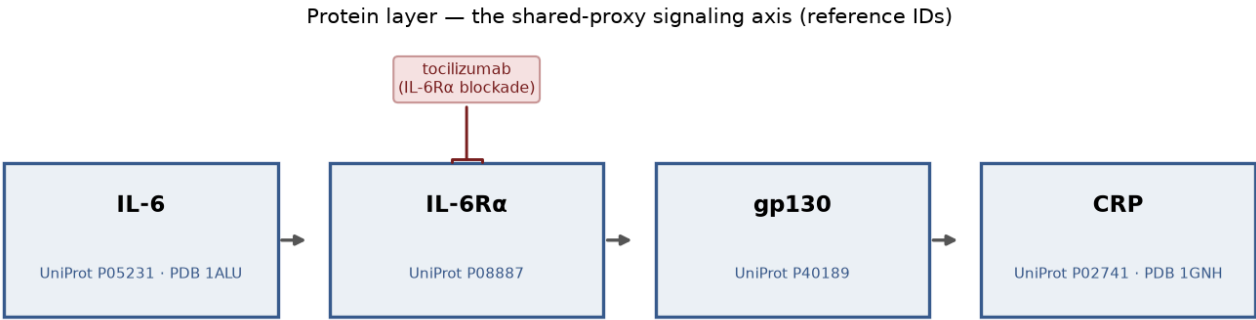
Eje	Modelo	Qué muestra
Núcleo inflamatorio	ODE reducida TNF/IL-6/IL-10 (Reynolds/Kumar)	dos cuencas — agudo/resolutivo vs crónico (biestabilidad que un escalár no expresa)
Cardiovascular	ODE de célula espumosa (Ougrinovskaia)	la placa como un proceso , no un índice
Metabólico	modelo mínimo glucosa-insulina (Bergman)	S_I degradada por inflamación → HbA1c, calibrado al ancla de ~0,35 pp
Diabetes↔perio	bucle de realimentación cerrado	un punto fijo — la hiperglucemia amplifica la fuente
Neuro (exploratorio)	amiloide (Hao–Friedman) + frente de tau (Braak)	la cascada A/T, marcada , con APOE4/edad como modificadores



De izq. a der.: las dos cuencas inflamatorias; el frente de tau avanzando por la cadena de Braak (marcado EXPLORATORIO — se lee el desplazamiento, no los años absolutos); el bucle diabetes↔perio convergiendo a un punto fijo; el proceso de placa.

La capa de proteínas — anclar el mecanismo en moléculas

El proxy compartido se ancla en identidad molecular real: IL-6 → IL-6Ra / gp130 → CRP, con el **tocilizumab** marcando el nodo causal. Cada mediador lleva su **número de acceso de UniProt** — la clave estable que el conector UniProt/PDB de Claude Science resuelve en estructuras 3-D reales.



periodontal therapy lowers IL-6 at the same node tocilizumab blocks · live 3-D structures via the Claude Science UniProt/PDB connector



Las estructuras reales del nodo: IL-6 ([1ALU](#)) → el hexámero de señalización ([1P9M](#)) → CRP ([1GNH](#)).
Claude Science las renderiza interactivamente vía el conector. Imágenes: RCSB PDB ([rcsb.org](#)).

El gate no-diagnóstico y la entrega

El invariante de integridad de investigación se aplica en cada salida. La herramienta se entrega en **dos superficies, un motor**: un **plugin portátil de Claude Code** (el demo que un jurado corre en cualquier lado) y su hogar de laboratorio, **Claude Science**, donde los mismos `skills/` son skills, el arnés `histora` es una *pipeline* reutilizable, los `agents/` son agentes especialistas y UniProt/PDB/OpenGWAS/ NHANES son los conectores.

La auto-evolución (SkillOpt) — lo que corrimos, honestamente

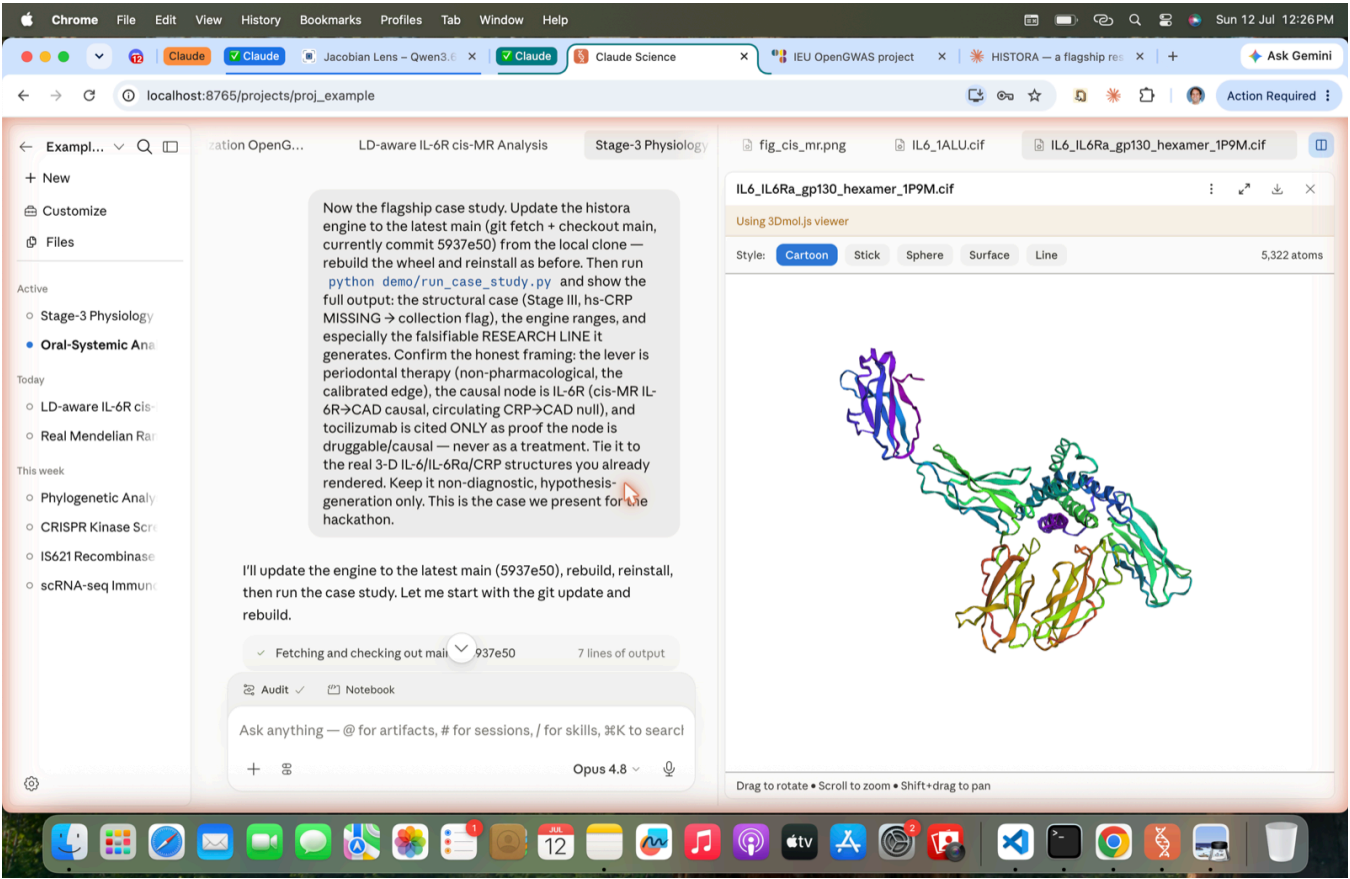
En vivo, con Claude como operador de mutación y un agente de Claude como razonador puntuado, sobre tres skills reales:

Skill	Métrica	Resultado	Patrón
<code>traceability-audit</code>	cobertura de citación de campos	adoptado 0,00 → 0,93	knowledge_gap
<code>cardiometabolic-framing</code>	cobertura de etiquetado de vía	adoptado 0,00 → 0,67	execution_gap
<code>record-normalization</code>	recall de banderas MISSING	nulo — el padre ya óptimo	—

Dos skills mejoraron *por mecanismos distintos*; a un tercero se lo **dejó correctamente intacto** porque ya estaba en su techo. Que el bucle **no fabrique una ganancia donde no la hay** es la propiedad anti-reward-hacking que hace creíbles las ganancias adoptadas.

Parte V — Los resultados

Corrimos el **caso flagship** de punta a punta **dentro de Claude Science**, sobre el motor de `main` actual, con los conectores reales. Es *"guionado como un demo, real como un experimento"* — el camino es real; **nada está falseado**. Las capturas siguientes son la sesión real.



El flujo de trabajo: entra una directiva y Claude — como operador — actualiza el motor pineado y corre la pipeline.

El caso y la línea de investigación (salida real del motor)

Un estrato estructural — **Periodontitis Estadio III · sangrado alto · diabetes tipo 2 · hs-CRP AUSENTE** → **bandera de recolección**. El motor bifurca el proxy compartido a tres ejes como **rangos al 90%**:

Salida	Mediana	Banda 90%
CRP (mg/L)	3,18	[2,89; 3,45]
Cambio de HbA1c (pp)	+0,49	[0,27; 0,71]
tau-α (incr. rel.)	+0,21	[0,11; 0,40] · EXPLORATORIO

La línea de investigación falsable que genera (con el ancla segura): - **Palanca** = **terapia periodontal** (no farmacológica, el borde exacto sobre el que el motor está *calibrado*) — Δ hsCRP predicho **0,68 mg/L**. - **Nodo causal** = **IL-6R**. MR-cis: **IL-6R** → **coronaria causal** ($\beta \approx +0,705$ ajustada por LD); **CRP circulante** → **coronaria nula**. El **tocilizumab** (bloqueo de IL-6Rα) se cita **solo** como prueba de que el nodo es causal/drogable — **nunca como tratamiento**. - **Hipótesis**: si el nodo IL-6R media el efecto sistémico, bajar la fuente periodontal de IL-6 debería mover los marcadores en la dirección que la genética implica — *una*

línea de investigación testeable, no una terapia. - **Trae su propia refutación** (si la terapia no baja la hs-CRP → calibración errada; si un análisis instrumentado por IL-6R no muestra efecto coronario → cae la premisa del nodo; si el marcador se mueve en dirección opuesta → refutada la mediación) y **nombra su supuesto más frágil** (la transferencia población→estrato, no testada).

Claude Science **verificó cada línea roja de honestidad de forma programática** contra `case_study.json` ✓.

The screenshot displays the Claude Science web interface. On the left, a sidebar shows a project tree with folders like 'Active', 'Today', and 'This week'. The main panel is titled 'LD-aware IL-6R cis-MR Analysis' and contains a table of results:

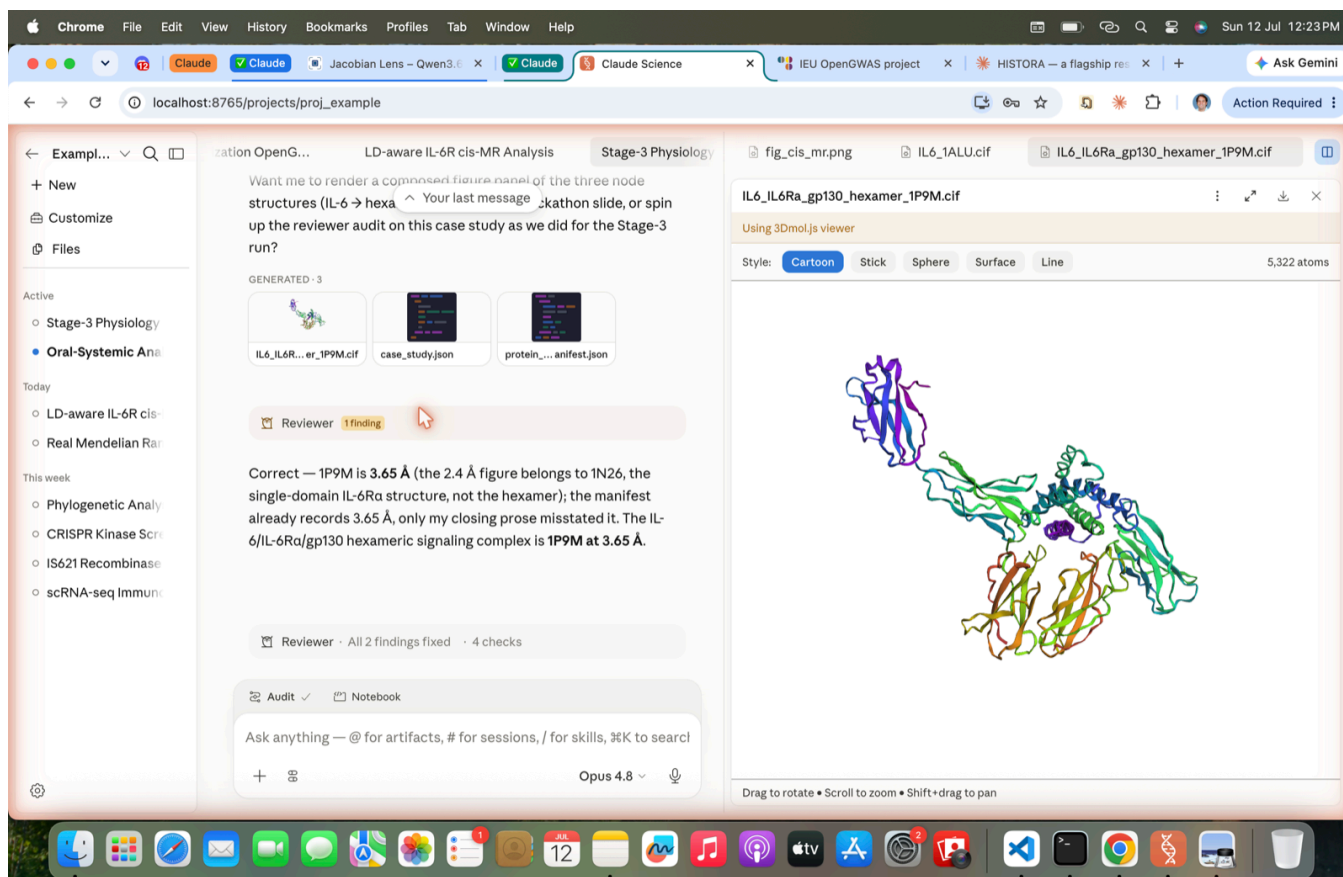
Output	Median	90% band
CRP (mg/L)	3.1838	[2.8941, 3.4517]
HbA1c shift (pp)	0.4916	[0.2718, 0.7121]
tau-α rel. increase	0.205	[0.1121, 0.4002] (EXPLORATORY)

Below the table, under 'Genetics + protein node', there are several bullet points discussing MR analysis results and a falsifiable research line. A red arrow points to the text: 'LEVER: periodontal therapy (scaling & root planing) — non-pharmacological, the exact edge the engine is calibrated on (ΔhsCRP after therapy). Predicted ΔhsCRP: 0.6819 mg/L.' At the bottom of the main panel is a chat input field with the placeholder 'Ask anything — @ for artifacts, # for sessions, / for skills, %K to search' and a button 'Opus 4.8'. On the right, a 3D molecular model of the IL6_IL6Ra_gp130_hexamer_1P9M structure is shown in a 'Cartoon' style, with 5,322 atoms. The interface is running in a Chrome browser window with multiple tabs open, including 'Claude', 'Jacobian Lens - Qwen3', 'Claude Science', 'IEU OpenGWAS project', and 'HISTORA - a flagship re...'. The system clock shows 'Sun 12 Jul 12:25 PM'.

La ciencia, en vivo en Claude Science: los rangos al 90% del motor, el nodo de la MR y la línea de investigación falsable, junto al hexámero IL-6/IL-6Ra/gp130 (1P9M) en el visor Mol interactivo.*

El "beat" del usuario-científico — el revisor encontró un error real, y Claude se auto-corrigió

El **agente revisor** de Claude Science auditó la corrida y devolvió un **hallazgo**: la prosa de cierre decía que la resolución del hexámero era "2,4 Å", pero el `1P9M` es 3,65 Å (los 2,4 Å corresponden a `1N26`, otra estructura, de dominio único, no el hexámero). El manifiesto guardado ya registraba los 3,65 Å correctos — solo se equivocó la prosa. **Claude leyó el hallazgo y se corrigió** de inmediato; nada aguas abajo se vio afectado.



*El bucle de honestidad funcionando a la vista: un revisor calificado detecta un desliz real, el agente lo corrige, y el registro queda exacto — mostrado, no dramatizado.***

Parte VI — Qué dejamos afuera (y el futuro)

Todo lo siguiente quedó **deliberadamente fuera del alcance del hackathon**, pero es una extensión natural y honesta:

- **SkillOpt multi-generación + ensemble, seguros.** Extender el bucle más allá de una generación *sin* perder la disciplina anti-reward-hacking (métricas por-skill externas + una métrica de ensemble que siga siendo estructural/held-out, nunca juzgada por el modelo).
- **Más ejes y mecanismos.** La biblioteca de modelos tiene modelos citados-pero-no-construidos (renal, hepático, dinámica adicional de microbioma/keystone) listos para promover a código testado bajo la misma disciplina de niveles.
- **Conectores a escala de laboratorio.** Correr el arnés y los conectores UniProt/PDB/OpenGWAS/NHANES a escala en Claude Science (encaje natural con el programa AI-for-Science de Anthropic), con figuras nativas animadas.
- **Líneas de investigación secundarias (honestas, no protagonistas).** Intervenciones conductuales / profilácticas que alteren la fisiología oral; la línea microbioma *P. gingivalis* / gingipaínas → tau (dejada fuera del titular porque agrega ciencia nueva y vive en el eje neuro exploratorio) — como hipótesis falsables adicionales, nunca afirmaciones de eficacia.
- **Diseño de validación prospectiva.** El propósito de la herramienta es *plantear* un estudio; un paso natural es especificar el diseño (cohorte, endpoints, criterios de refutación) que testearía la hipótesis de

mediación por IL-6R que genera — pasando de *dirección* soportada por MR hacia evidencia interventional.

- **Diagnóstico de trazas de comportamiento.** Analizar las propias trazas de razonamiento del agente (corto y largo plazo) para hallar y corregir defectos sistemáticos — una vía de calidad interna que delimitamos pero no construimos.

No-diagnóstico en todo · nivel poblacional / de-parámetro / molecular / de-instrumento solamente · MR ≠ ECA · calibración ≠ validación · generación de hipótesis, nunca eficacia, prevención ni diagnóstico. No es consejo médico — es un instrumento de investigación.